

QUALI SONO I COMPONENTI PRINCIPALI DI UN COMPUTER?

RAM (MEMORIA CENTRALE): CONSERVA ISTRUZIONI E DATI DURANTE L'ESECUZIONE.

CPU: ESEGUE I PROGRAMMI, LEGGENDO E SCRIVENDO ALLA MEMORIA PRINCIPALE.

MEMORIA PERSISTENTE: CONSERVA DATI E PROGRAMMI ANCHE SENZA ALIMENTAZIONE (HDD, SSD, FLASH).

PERIFERICHE (I/O): DISPOSITIVI DI INPUT/OUTPUT COLLEGATI.

BUS: SISTEMA DI COMUNICAZIONE CHE TRASFERISCE DATI TRA I COMPONENTI.

PARLA DELLA RAM:

ORGANIZZA I DATI IN BLOCCHI DI BYTE (PAROLE) CHE DEVONO ESSERE INDIRIZZATI E QUINDI IDENTIFICATI DA UN INDIRIZZO UNIVOCO (CON UN NUMERO DI BIT).

PARLA DELLA CPU:

È IL CUORE DEL COMPUTER E SI OCCUPA DI ESEGUIRE I PROGRAMMI.

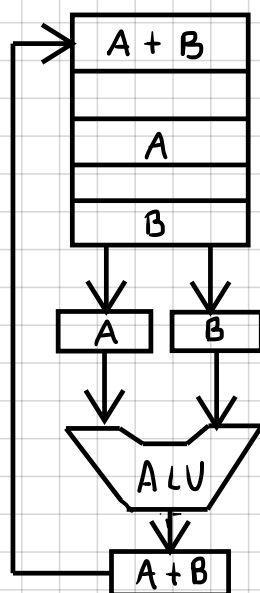
È COMPOSTA DA:

- **REGISTRI**: PICCOLE MEMORIE, MOLTO VELOCI, USATE PER CONSERVARE TEMPORAN. DATI E ISTRUZIONI.
- **UNITÀ DI CONTROLLO**: COORDINA IL FUNZIONAMENTO DELLA CPU E DEGLI ALTRI COMPONENTI, INVIANDO COMANDI TRAMITE IL BUS.
- **ALU**: ESEGUE LE OPERAZIONI ARITMETICHE E LOGICHE SUI DATI NEI REGISTRI.

PARLA DEL DATAPATH:

ESEGUE OPERAZIONI UTILIZZANDO I REGISTRI DELLA CPU E MEMORIZZA I RISULTATI SEMPRE LÌ. VENGONO USATI DEI BUS INTERNI PER LO SPOSTAMENTO DEI DATI DAI REGISTRI ALLA ALU.

QUESTO È IL "PERCORSO" CHE COMPIONO I DATI AD OGNI CICLO DI CLOCK.



I REGISTRI FORNISCONO I DATI ALLA ALU ATTRAVERSO 2 BUS DI INGRESSO

ESEGUE LE OPERAZ. LOGICHE O ARITMETICHE

IL RISULTATO VIENE SCRITTO IN UN REGISTRO CON UN BUS DI USCITA

PARAMI DEL CICLO FETCH-DECODE-EXECUTE :

È UN PROCESSO CHE LA CPU COMPIE PER PRELEVARE, DECODIFICARE ED ESEGUIRE LE ISTRUZIONI DI UN PROGRAMMA. ENTRANO IN GIOCO 2 REGISTRI :

- **IR** (INSTRUCTION REGISTER) : MEMORIZZA L'ISTRUZIONE PRELEVATA.
- **PC** (PROGRAM COUNTER) : PUNTATORE ALLA PROSSIMA ISTRUZIONE.

3 FASI :

- **FETCH** : LA CPU LEGGE L'ISTRUZIONE PUNTATA DAL PC E LO MEMORIZZA NEL IR. INCREMENTA IL PC.
- **DECODE** : L'ISTRUZIONE VIENE INTERPRETATA PER DETERMINARE QUALI OPERAZIONI ESEGUIRE E QUALI REGISTRI O DATI UTILIZZARE.
- **EXECUTE** : LA CPU ESEGUE L'ISTRUZIONE. EVENTUALMENTE SALVA UN RISULTATO IN MEMORIA O NEI REGISTRI.

COSA È LO STORED PROGRAM ?

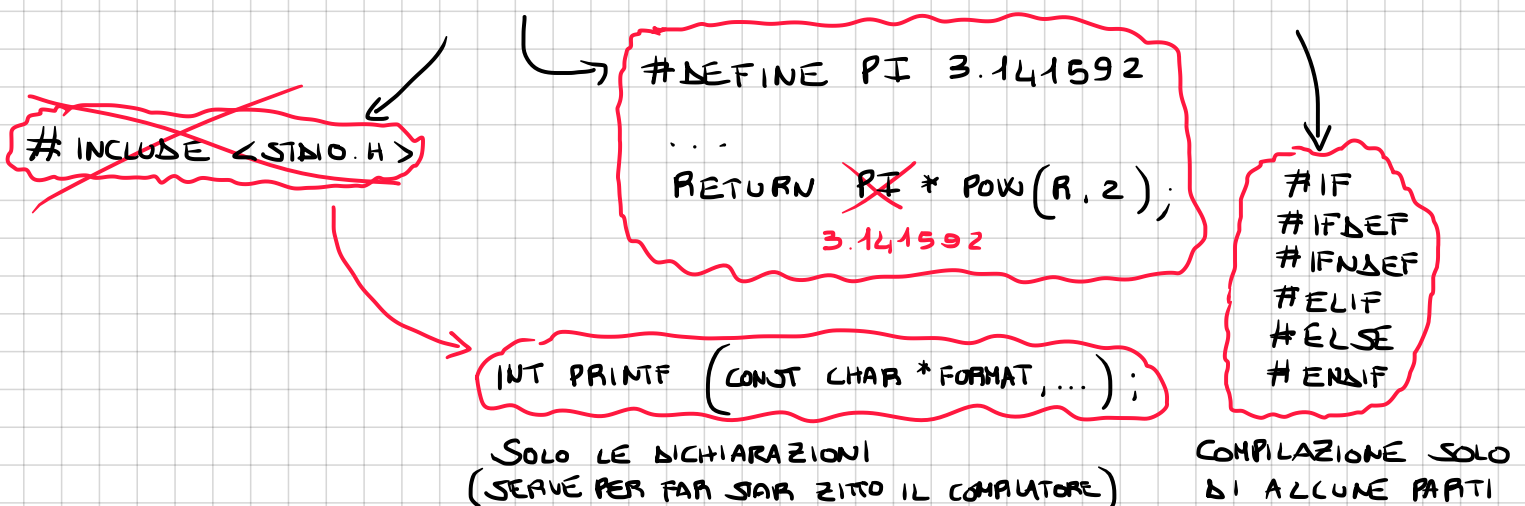
È IL CONCETTO CHE SI BASA SULL'IDEA CHE PROGRAMMI E DATI CONDIVIDONO LA STESSA MEMORIA E SONO ESPRESSI NELLO STESSO MODO (BINARIO).

SONO ESPRESSI COME SEQUENZE DI ISTRUZIONI MACCHINA RAPP. COME STRINGHE DI BIT SECONDO UN FORMATO.

AL MOMENTO DI ESECUZIONE, I PROGRAMMI VENGONO CARICATI ASSIEME AI DATI IN MEMORIA, E CON FETCH-DECODE-EXECUTE PROCEDE ALLA LORO ESECUZIONE.

COSA È IL PREPROCESSORE ?

È LA PRIMA FASE DI TRADUZIONE DI UN PROGRAMMA C, EFFETTUA "TRASFORMAZIONI TESTUALI", QUINDI ESPANSIONE DI MACRO, INCLUSIONI DI HEADER E COMPILAZIONE CONDIZIONALE PRODUCENDO UN FILE SORGENTE OVVERO L'INPUT DEL **COMPILATORE**.



CO SA È IL COMPILER (TRANSLATOR) ?

IL COMPILER È UN PROGRAMMA CHE TRADUCE L'INTERO CODICE SORGENTE SCRITTO IN LING. DI ALTO LIV. IN LINGUAGGIO **ASSEMBLY**.

SPESSO INCLUDE IL PREPROCESSORE.

`GCC -S MAIN.C -O MAIN.S`

→ GENERA L'ASSEMBLY

C → ASSEMBLY
(L5) (L4)

CO SA È L'ASSEMBLATORE ?

L'ASSEMBLER È UN PROGRAMMA CHE TRADUCE IL CODICE ASSEMBLY IN CODICE MACCHINA. IL **CODICE OGGETTO** CONTIENE ISTRUZIONI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITE DALL'HARDWARE.

`GCC -c MAIN.S -O MAIN.O`

→ COMPILE ONLY

ASSEMBLY → OGGETTO
(L4) (L2)

CO SA È IL LINKER ?

È UN PROGRAMMA CHE COLLEGA UN **SIMBOLO ESTERNO** (SIMBOLO CHE NON HA DEFINIZIONE NELLO STESSO FILE) ALLA SUA DEFINIZIONE PRESENTE IN UN ALTRO FILE OGGETTO PRODUCENDO UN **ESEGUIBILE**.

→ SIMILE AL
FILE OGGETTO

A DIFFERENZA DEL PREPROCESSORE COLLEGA LA VERA E PROPRIA IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI

CONTIENE CODICE IN LINGUAGGIO MACCHINA E CONTIENE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI. (LIBRERIE, FUNZIONI ESTERNE).

`GCC MAIN.O -O MAIN`

LINKING → ESEGUIBILE
(L2)

CO SA È IL CONTROL UNIT ? → INTERPRETE TRA L2 E L1

È UN COMPONENTE DELLA CPU CHE LEGGE E DECODIFICA LE ISTRUZIONI MACCHINA GENERANDO **SEGNALI DI CONTROLLO** PER ESEGUIRE LE OPERAZIONI.

CO SA È IL MICROSEQUENCER ? → INTERPRETE TRA L1 E L0

È UN COMPONENTE DELLA CPU CHE GESTISCE LA SEQUENZA DI MICROISTRUZIONI NECESSARIE PER ESEGUIRE ISTRUZIONI MACCHINA COMPLESSE.

↙
→ NELLE CPU **CISC**
→ INTERPRETA LE ISTRUZIONI BINARIE DELL'ISA.

ASSENTE NELLE CPU **RISC** → CONTROLLO **HARDWIRED** (CABLATO)

COsa È IL LOADER?

IL LOADER DEL SISTEMA OPERATIVO (L3) SI OCCUPA DI CARICARE IL PROGRAMMA IN MEMORIA, ASSEGNARE LE RISORSE, INIZIALIZZARE STACK E HEAP, CREANDO UN PROCESSO.

COsa SERVE IL LINGUAGGIO ASSEMBLY?

È UN LINGUAGGIO TESTUALE CHE RIFLETTE IN MODO FEDELE LE ISTRUZIONI DEL LINGUAGGIO MACCHINA, È PIÙ LEGGIBILE E FLESSIBILE RISPETTO ALLA SEQUENZA DI BIT.

→ OGNI CPU AVENDO UNA PROPRIA ISA NECESSITA' DI UN LINGUAGGIO ASSEMBLY SPECIFICO.

QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA RISC E CISC?

- **RISC** (REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER): POCHE ISTRUZIONI MA VELOCI E PER COMPITI COMPLESSI RICHIEDE + ISTRUZIONI.
- **CISC** (COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER): TANTE ISTRUZIONI, COMPLESSE, PUÒ ESSERE + LENTA MA RIDUCE IL NUMERO DI ISTRUZIONI.